МОДУЛЬ 2

Функции и графики в задачах ИИ

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Признак и результат

01 В задачах искусственного интеллекта данные часто описывают объекты.

02 У каждого объекта есть характеристики.

03 Например, если объект — ученик, признаками могут быть: количество решённых заданий, процент правильных ответов, время подготовки, количество попыток, темы, в которых были ошибки, регулярность занятий.

04 Если объект — товар, признаками могут быть: цена, рейтинг, количество отзывов, наличие скидки, категория товара, количество просмотров карточки.

Таблица значений · таблица 1/4

Количество решённых заданий	Итоговый балл
2	35
4	48

Таблица значений · таблица 2/4

Количество решённых заданий	Итоговый балл
6	61
8	72

Таблица значений · таблица 3/4

Количество решённых заданий	Итоговый балл
10	78
12	82

Таблица значений · таблица 4/4

Количество решённых заданий	Итоговый балл
14	84

График зависимости

01 График показывает, как изменяется результат при изменении признака.

02 Обычно по горизонтальной оси откладывают признак, а по вертикальной — результат.

03 В нашем примере: по горизонтальной оси будет количество решённых заданий, по вертикальной оси будет итоговый балл.

04 Каждая строка таблицы превращается в точку на графике.

Положительная зависимость · таблица 1/3

Время подготовки, часов	Итоговый балл
1	40
2	52

Положительная зависимость · таблица 2/3

Время подготовки, часов	Итоговый балл
3	61
4	69

Положительная зависимость · таблица 3/3

Время подготовки, часов	Итоговый балл
5	75

Отрицательная зависимость · таблица 1/4

Цена товара, рублей	Количество покупок
500	120
700	105

Отрицательная зависимость · таблица 2/4

Цена товара, рублей	Количество покупок
900	87
1100	70

Отрицательная зависимость · таблица 3/4

Цена товара, рублей	Количество покупок
1300	55
1500	42

Отрицательная зависимость · таблица 4/4

Цена товара, рублей	Количество покупок
1700	34

Нелинейная зависимость · таблица 1/4

Время просмотра видео по теме, минут	Вероятность рекомендации похожего видео, %
1	15
3	28

Нелинейная зависимость · таблица 2/4

Время просмотра видео по теме, минут	Вероятность рекомендации похожего видео, %
5	45
8	63

Нелинейная зависимость · таблица 3/4

Время просмотра видео по теме, минут	Вероятность рекомендации похожего видео, %
12	76
16	84

Нелинейная зависимость · таблица 4/4

Время просмотра видео по теме, минут	Вероятность рекомендации похожего видео, %
20	88

Данные без явной зависимости · таблица 1/4

Количество открытий приложения в день	Итоговый балл
1	74
2	61

Данные без явной зависимости · таблица 2/4

Количество открытий приложения в день	Итоговый балл
3	82
4	67

Данные без явной зависимости · таблица 3/4

Количество открытий приложения в день	Итоговый балл
5	79
6	65

Данные без явной зависимости · таблица 4/4

Количество открытий приложения в день	Итоговый балл
7	77

Выбросы в данных · таблица 1/4

Количество решённых заданий	Итоговый балл
2	35
4	48

Выбросы в данных · таблица 2/4

Количество решённых заданий	Итоговый балл
6	61
8	72

Выбросы в данных · таблица 3/4

Количество решённых заданий	Итоговый балл
10	30
12	82

Выбросы в данных · таблица 4/4

Количество решённых заданий	Итоговый балл
14	84

Почему один признак редко даёт точный прогноз

01 В учебных примерах часто рассматривают зависимость между одним признаком и одним результатом.

02 Например, два ученика могут решить одинаковое количество заданий, но получить разные баллы.

03 Почему так происходит?

04 Один ученик мог решать сложные задания и разбирать ошибки.

Как ИИ использует зависимости

01 ИИ-модель обучается на данных.

02 Например, модель видит данные о прошлых учениках: сколько заданий они решали, сколько времени готовились, какой процент ответов был правильным, какие темы вызывали ошибки, какой итоговый балл они получили.

03 Во время обучения модель подбирает правило, которое связывает признаки с известными результатами.

04 После обучения модель может получить данные нового ученика и предположить его возможный результат.

Как формулировать вывод по графику

01 После построения графика важно не просто сказать: «график растёт» или «график падает».

02 Также полезно уточнить форму зависимости: линейная она или нелинейная, есть ли насыщение, разброс точек и выбросы.

03 Мы анализировали зависимость между количеством решённых заданий и итоговым баллом.

04 В этом выводе используется слово «обычно», а не «всегда».

Итоги

01 Функции и графики помогают описывать связи между признаками и результатами.

02 Таблица значений показывает отдельные наблюдения.

03 Зависимость может быть положительной, отрицательной, нелинейной или слабой.

04 При интерпретации важно отличать связь от причины, учитывать масштаб осей и не переносить найденную закономерность без проверки далеко за пределы наблюдавшихся данных.

Практическая работа

01 Практическое задание

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами